Ders 15 Çalışma Özeti

Ders 15 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Asıl ders yaklaşık 00:03'te başlar.
- z-dönüşümü tekrarı
  - Yakınsaklık bölgesi (ROC) şartı ve neden önemli olduğu.
  - Temel çiftler: $\delta[n-k]$, $u[n]$, $-u[-n-1]$, $a^n u[n]$, $-a^n u[-n-1]$, $na^n u[n]$.
  - n ile çarpma özelliği (z düzleminde türev).
- Ters z-dönüşümü
  - Kontür integrali tanımı.
  - Kısmi kesirlere ayırma: $X(z)/z$ yöntemi.
  - Sol taraflı ve sağ taraflı çözümler, katlı kutup.
  - Gecikme (z^{-k}) içeren ifadelerin ters dönüşümü.
- z-dönüşümüyle konvolüsyon (polinom çarpımı).
- Kapsamlı IIR örneği: sistem fonksiyonu, kutup-sıfır, impuls cevabı, birim basamak cevabı.
- Tek taraflı (unilateral) z-dönüşümü ve başlangıç koşulları
  - Fark denklemlerinin başlangıç koşullarıyla çözümü.
- Blok diyagramdan sistem fonksiyonu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yakınsaklık bölgesine dikkat edin.
  - Aynı $X(z)$ ifadesi, ROC'a göre farklı işaretlere karşılık gelir. Normal ve ters dönüşüm sorularında ROC sizi yanıltabilir.
- Payda z varken doğrudan kısmi kesir yapmayın. Önce $X(z)/z$ yazın.
  - Tabloda $\frac{c}{z-a}$ biçiminde bir çift yoktur. $\frac{z}{z-a}$ biçimi vardır.
  - Açılımı yaptıktan sonra z'yi geri çarpın.
- $\frac{z}{z+a}$ ifadesinde işaret değişir: bu $(-a)^n$'e karşılık gelir.
- z^{-k} çarpanı k birim gecikme demektir.
  - Bilinen bir forma getirmek için pay ve paydayla oynayın, sonra gecikmeyi uygulayın.
- Paydada kare varsa ($(z-a)^2$), işaret n ile çarpılmıştır. Küp varsa n^2 terimi gelir: $n^2 a^n u[n] \leftrightarrow \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$, $|z|>|a|$ (Python ile doğrulandı).
- Nedensel sistem, sağ taraflı demektir. ROC en büyük kutbun dışında olur.
- Fark, türevin ayrık karşılığıdır: $x[n]-x[n-1]$.
  - $y[n]$'den $y[n-1]$'e geçiş ise türev değil, bir birim gecikmedir.
- Başlangıç koşulu verilmişse tek taraflı dönüşüm kuralları uygulanmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- $\delta[n-k] \leftrightarrow z^{-k}$, $\delta[n+k] \leftrightarrow z^{k}$.
- $u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$, $|z|>1$.
- $-u[-n-1] \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$, $|z|<1$.

- $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$.
- $-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$, $|z| < |a|$.
- $na^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{az}{(z-a)^2}$, $|z| > |a|$.
  - Buna göre $\dfrac{z}{(z-a)^2} \leftrightarrow na^{n-1}u[n]$.
- n ile çarpma: $n\,x[n] \leftrightarrow -z\dfrac{dX(z)}{dz}$.
- Ters z-dönüşümü (tanım): $x[n] = \dfrac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}\,dz$.
  - Pratikte tablo, özellikler ve kısmi kesirler kullanılır.
- Tek taraflı z-dönüşümünde gecikme:
  - $y[n-1] \leftrightarrow z^{-1}Y(z) + y[-1]$.
  - $y[n-2] \leftrightarrow z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]$.
- Tek taraflı Laplace'ta türev: $y'(t) \leftrightarrow sY(s) - y(0^-)$. İki taraflıda yalnızca $sY(s)$.
- FIR filtre yalnızca girişin farklı anlarına bağlıdır. IIR filtre çıkışın önceki değerlerine de bağlıdır.

Detaylı Açıklamalar

ROC şartının mantığı

- $a^n u[n]$ için $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty}(az^{-1})^n$.
- $|az^{-1}|$ 1'den büyükse terimler üstel büyür, toplam ıraksar.
- Yakınsama için $|az^{-1}| < 1$ gerekir. ROC bu şarttan bulunur.

n ile çarpma: $na^n u[n]$

- $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$.
- Türev: $\dfrac{d}{dz}\left(\dfrac{z}{z-a}\right) = \dfrac{(z-a)-z}{(z-a)^2} = \dfrac{-a}{(z-a)^2}$.
- $-z$ ile çarpılır: $na^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{az}{(z-a)^2}$, $|z| > |a|$.

Örnek 1: $X(z) = \dfrac{z}{2z^2-3z+1}$, $|z| < \frac{1}{2}$

- Payda çarpanlarına ayrılır: $2z^2 - 3z + 1 = 2(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)$.
- $\dfrac{X(z)}{z} = \dfrac{1}{2(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)} = \dfrac{c_1}{z-1} + \dfrac{c_2}{z-\frac{1}{2}}$.
- Katsayılar:
  - $c_1 = \dfrac{1}{2\left(1-\frac{1}{2}\right)} = 1$.
  - $c_2 = \dfrac{1}{2\left(\frac{1}{2}-1\right)} = -1$.
- $X(z) = \dfrac{z}{z-1} - \dfrac{z}{z-\frac{1}{2}}$.
- ROC $|z| < \frac{1}{2}$: iki kutbun da içinde. İşaret sol taraflıdır.
- $x[n] = -u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$.
- Hoca: Benzer soruyu "$|z| > \frac{1}{2}$" şartıyla da çözün.
  - Kutuplar 1 ve $\frac{1}{2}$ olduğu için bu şart aslında $\frac{1}{2} < |z| < 1$ halkasıdır.

- $\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$ terimi sağ taraflı, $\frac{z}{z-1}$ terimi sol taraflı olur: $x[n] = -u[-n-1] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.
- $|z| > 1$ olsaydı iki terim de sağ taraflı olurdu: $x[n] = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) u[n]$.

Örnek 2: $X(z) = \dfrac{z}{(z-1)(z-2)^2}$, $|z| > 2$

- $\dfrac{X(z)}{z} = \dfrac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \dfrac{c_1}{z-1} + \dfrac{c_2}{z-2} + \dfrac{c_3}{(z-2)^2}$.
- Katsayılar:
  - $c_1 = \dfrac{1}{(1-2)^2} = 1$.
  - $c_3 = \dfrac{1}{2-1} = 1$.
  - $c_2 = -1$. Hoca önce 1 dedi, sonra -1 olarak düzeltti.
- $X(z) = \dfrac{z}{z-1} - \dfrac{z}{z-2} + \dfrac{z}{(z-2)^2}$.
- ROC $|z| > 2$: en büyük kutbun dışı, işaret sağ taraflı.
- $\dfrac{z}{(z-2)^2}$ terimi için: $n2^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{2z}{(z-2)^2}$. Payda 2 olmadığı için sonuç $\frac{1}{2}$ ile çarpılır: $n2^{n-1}u[n]$.
- Sonuç: $x[n] = \left(1 - 2^n + n2^{n-1}\right) u[n]$.
- Python ile ilk değerler kontrol edildi: $0, 0, 1, 5, 17, 49, 129, ...$

Çalışma sorusu

- $X(z) = \dfrac{2 + z^{-2} + 3z^{-4}}{z^2 + 4z + 3}$ (tahtadaki yazım). Ters dönüşümünü bulun.
- Hoca: önce biraz cebirsel düzenleme yapıp bilinen forma getirin. Kitapta buna benzer çok örnek var.
- Çözüm önerisi (sağ taraflı varsayımıyla):
  - Pay ve payda z^{-2} ile çarpılır: $X(z) = \left(2z^{-2} + z^{-4} + 3z^{-6}\right) G(z)$, $G(z) = \dfrac{1}{1 + 4z^{-1} + 3z^{-2}}$.
  - $G(z) = \dfrac{1}{(1+z^{-1})(1+3z^{-1})} = \dfrac{-\frac{1}{2}}{1+z^{-1}} + \dfrac{\frac{3}{2}}{1+3z^{-1}}$.
  - $g[n] = \left(-\frac{1}{2}(-1)^n + \frac{3}{2}(-3)^n\right) u[n]$.
  - $x[n] = 2g[n-2] + g[n-4] + 3g[n-6]$.
  - Python ile ilk değerler kontrol edildi: $0, 0, 2, -8, 27, -84, ...$

z-dönüşümüyle konvolüsyon

- $x[n] = \{1, 1, 1\}$, $h[n] = \{1, 1\}$ ($n = 0$'dan başlar).
- $X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$, $H(z) = 1 + z^{-1}$.
- $Y(z) = X(z)H(z) = 1 + 2z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}$.
- $y[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$.
- Bu yöntemle sonucun nerede başlayıp bittiği de kolay görülür ($n = 0$'dan $n = 3$'e).

Kapsamlı örnek: $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$ **(nedensel)**

- Çıkışın önceki değerleri olduğu için bu bir IIR sistemdir.
- **a) Sistem fonksiyonu:**
  - $Y(z)\left(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}\right) = X(z)$.
  - $H(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \dfrac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} = \dfrac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)}$.

- **Kutuplar ve sıfırlar:**
  - Kutuplar: $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{4}$.
  - Sıfır: $z = 0$'da (çift katlı).
  - z^{-1}'li biçimde sıfır görünmez. Pozitif kuvvetlere geçince görünür.
- **b) İmpuls cevabı $h[n]$:**
  - $\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)} = \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}}$.
  - $A = 2$, $B = -1$. Öğrenci, ikinci kesrin paydasının $z - \frac{1}{4}$ olması gerektiğini düzeltti.
  - Sistem nedensel olduğu için ROC $|z| > \frac{1}{2}$ ve işaret sağ taraflıdır.
  - $h[n] = \left(2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right) u[n]$.
- **c) Birim basamak cevabı:**
  - $x[n] = u[n]$, $X(z) = \frac{z}{z-1}$.
  - $Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z^3}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}$.
  - $\frac{Y(z)}{z}$ açılımı: katsayılar $\frac{8}{3}$, -2, $\frac{1}{3}$.
  - $y[n] = \left(\frac{8}{3} - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right) u[n]$.
  - Öğrenci, ikinci terimin $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ değil $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ olması gerektiğini düzeltti.
  - Hoca: Örneğin $n = 8$'deki çıkış, bu ifadede $n = 8$ yazılarak bulunur.
- Python ile özyineleme yapılarak $h[n]$ ve $y[n]$'nin ilk değerleri kontrol edildi. Sonuçlar tuttu.

Gecikmeli ifadelerin ters dönüşümü

- **Örnek:** $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-0.3z^{-1}} = \frac{1}{1-0.3z^{-1}} + z^{-1} \cdot \frac{1}{1-0.3z^{-1}}$.
  - İlk terim: $0.3^n u[n]$.
  - İkinci terim, ilk terimin bir birim gecikmiş hâlidir: $0.3^{n-1}u[n-1]$.
  - $h[n] = 0.3^n u[n] + 0.3^{n-1}u[n-1]$.
- **Örnek:** $X(z) = \frac{z^{-4}}{z-1} + z^{-6} + \frac{z^{-3}}{z+0.5}$ (sağ taraflı).
  - $\frac{z^{-4}}{z-1} = z^{-5} \cdot \frac{z}{z-1} \to u[n-5]$.
  - $z^{-6} \to \delta[n-6]$.
  - $\frac{z^{-3}}{z+0.5} = z^{-4} \cdot \frac{z}{z-(-0.5)} \to (-0.5)^{n-4}u[n-4]$.
  - $x[n] = u[n-5] + \delta[n-6] + (-0.5)^{n-4}u[n-4]$.
  - Paydadaki "$+0.5$", tabloda "$-a$" ile karşılaştırılınca $a = -0.5$ olur. İşarete dikkat.
- **Örnek:** $F(z) = \frac{10z(z+5)}{(z-1)(z-2)(z+3)}$ (sağ taraflı).
  - $\frac{F(z)}{z} = \frac{10(z+5)}{(z-1)(z-2)(z+3)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{z+3}$.
  - $z = 1$: $A = \frac{60}{(-1)(4)} = -15$.
  - $z = 2$: $B = \frac{70}{(1)(5)} = 14$.
  - $z = -3$: $C = \frac{20}{(-4)(-5)} = 1$.
  - $f[n] = (-15 + 14 \cdot 2^n + (-3)^n)\, u[n]$.
  - Python ile kontrol edildi.

Tek taraflı dönüşüm ve başlangıç koşulları

- Laplace'ta:
  - İki taraflı: $y'(t) \leftrightarrow sY(s)$.
  - Tek taraflı: $y'(t) \leftrightarrow sY(s) - y(0^-)$.
  - Örnek: Bir elektrik devresi $t = 0$'da açılır. Sistem kapalıyken içindeki değer başlangıç koşuludur. Bu değerin hesaba katılması gerekir.
- Ayrık zamanda başlangıç koşulu $n = 0$'ın bir öncesi, yani $y[-1]$'dir.
  - $y[n-1] \leftrightarrow z^{-1}Y(z) + y[-1]$.
  - $y[n-2] \leftrightarrow z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]$.
- **Örnek:** $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, $y[-1] = 1$.
  - $X(z) = \dfrac{z}{z - \frac{1}{3}}$, $|z| > \frac{1}{3}$.
  - $Y(z) - \frac{1}{2}\left(z^{-1}Y(z) + 1\right) = X(z)$.
  - $Y(z) = \dfrac{\frac{1}{2}z}{z - \frac{1}{2}} + \dfrac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$.
  - Sonuç: $y[n] = \left(\frac{7}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right) u[n]$.
  - Hoca bunu "$7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$" diye yazdı. İkisi aynıdır.
  - Python ile özyineleme yapılarak kontrol edildi.
- **Çalışma sorusu:** $3y[n] - 4y[n-1] + y[n-2] = x[n]$, $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $y[-1] = 1$, $y[-2] = 2$.
  - Hem tek taraflı hem iki taraflı çözün. İki taraflı çözümde başlangıç koşulları dikkate alınmaz.
  - Hocanın verdiği tek taraflı sonuç: $y[n] = \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$, $n \geq -2$.
  - Python ile özyineleme yapılarak kontrol edildi. Sonuç doğru.

Blok diyagramdan sistem fonksiyonu

- Diyagram: $y[n]$ bir birim geciktirilir (z^{-1} kutusu), $\frac{1}{2}$ ile çarpılır ve $x[n]$ ile toplanır.
- Fark denklemi: $y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n]$.
- $H(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.
- z^{-1} bir birim gecikme, z^{+1} bir birim öne almadır.

Kutup-sıfır diyagramı araçları

- MATLAB fonksiyonları: `tf2zp`, `pzmap`, `zplane`. Python'da da benzer fonksiyonlar vardır.
- Pay ve paydanın katsayıları girdi olarak verilir.

Ders sonrası notlar

- Örnek 2'de hoca c_2'yi önce $+1$ buldu, sonra -1 olarak düzeltti. $\dfrac{z}{(z-2)^2}$ teriminin ters dönüşümünü önce $n2^n$ dedi, sonra $n2^{n-1}$ olarak düzeltti. Özetteki sonuçlar düzeltilmiş hâlleridir.
- Kapsamlı örnekte impuls cevabını hoca "eksi $\frac{1}{4}$ çarpı $\left(\frac{1}{4}\right)^n$" gibi okudu. Kısmi kesir katsayısı $B = -1$ olduğu için doğrusu $-\left(\frac{1}{4}\right)^n$'dir.
- $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-0.3z^{-1}}$ örneğinde altyazıda "0.33" geçiyor. Doğru değer 0.3'tür ($\frac{3}{10}$).
- Derste "$y[n]$'den $y[n-1]$'e geçiş bir anlamda türev" dendi (01:28:32). Gecikme türev değildir. Türevin ayrık karşılığı farktır: $x[n] - x[n-1]$.
- Laplace türev özelliğinde tek taraflı/iki taraflı konusunda kısa bir karışıklık oldu. Doğrusu: $sY(s) - y(0^-)$ tek taraflı (unilateral), $sY(s)$ iki taraflı (bilateral) dönüşümdür.

- FIR filtre örneğinde hoca $\{1, 2, 1\}$ ağırlıklarıyla $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 8$ bulup 3'e böldü ($\frac{8}{3}$). Ağırlıklı ortalamada katsayıların toplamına, yani 4'e bölünür. Böylece sonuç 2 olur.
- Kontrol edilen sonuçlar (Python ile): Örnek 1 ve 2'nin katsayıları, çalışma sorusunun çözümü, konvolüsyon, kapsamlı örneğin $h[n]$ ve basamak cevabı, 0.3'lü ve $F(z)$'li ters dönüşümler, iki başlangıç koşullu fark denklemi.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi daha verimli çalışabilirsiniz.